UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

JavaScript – Parte 2

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Objetos

- Objetos em JavaScript podem ser imaginados como uma simples coleção e pares {chave : valor}
  - age = {Peter:”35”, Bem:”37”, Joe:”43”}

- Quase tudo em JS é um objeto, exceto tipos primitivos como *null* e *undefined*

Objetos

- O atributo de um objeto precisa ser uma *string*, já o valor de um atributo pode ser qualquer valor:

```
var pessoa = {
 nome: “Naruto Uzumaki",
 idade: 23,
 formacao: [“Hokage", “Senin"],
 casado: function () {
    return true;
 },
        noiva: {
     nome: “Hinata Hyuuga",
          idade: 23;
        } ;
};
```

Objetos

- Acessando atributos em objetos internos:

```
var pessoa = {
 nome: “Naruto Uzumaki",
 idade: 23,
 formacao: [“Hokage", “Senin"],
 casado: function () {
    return true;
 },
        noiva: {
     nome: “Hinata Hyuuga",
          idade: 23
        }
};
```

```
var noiva = pessoa.noiva.nome; // “Hinata Hyuuga"
var idade = pessoa["noiva"]["idade"]; //23
```

Objetos

- Existem duas formas de criar objetos vazios:

```
var obj = new Object();
var obj = {};
```

- Existem duas formas de acessar um atributo:

```
obj.name = "Maicon";
var name = obj.name;

obj["name"] = "Maicon";
var name = obj["name"];
```

Objetos

- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Objects</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
// Create an object:
const person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

// Display some data from the object:
document.getElementById("demo").innerHTML =
person.firstName + " is " + person.age + " years old.";
</script>

</body>
</html>
```

Arrays

- Arrays em JS são um tipo especial de objeto, porém possuem chaves numéricas e um atributo **lenght**
  - Para criar esses arrays, fazemos:

```
var a = new Array();
a[0] = "dog";
a[1] = "cat";
var totalAnimals = a.length; // 2
```

```
var a = ["cat", "dog"];
var totalAnimals = a.length; // 2
```

Arrays

- O atributo **lenght** de um array é a maior chave + 1

```
var a = ["cat", "dog"]
var totalAnimals = a.length; // 2
a[100] = "fox";
a.length; // 101
```

Arrays

- Quando uma chave não existe em um array, retorna-se *undefined*

```
var a = new Array();
a[0] = "dog";
a[1] = "cat";
typeof a[90]; // undefined
```

Arrays

- A iteração de um array pode ser realizada com o atributo **length**

```
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
  // valor de a[i]
}
```

Arrays

- Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>JavaScript Arrays</h1>

<p id="demo"></p>

<script>
const cars = [
  "Saab",
  "Volvo",
  "BMW"
];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
</script>

</body>
</html>
```

Arrays

- Outro exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>JavaScript Arrays</h1>

<p id="demo"></p>

<script>
const cars = [];
cars[0]= "Saab";
cars[1]= "Volvo";
cars[2]= "BMW";
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
</script>

</body>
</html>
```

Funções

- Funções e Objetos são componentes essenciais para aprender JS
  - Funções podem ter 0 ou mais parâmetros e pode declarar suas próprias variáveis locais.

```
var somaExterna = 0;
function somar(x, y) {
    if (x == undefined || y == undefined)
      return; //undefined
    var soma = x + y;
    somaExterna += soma;
    return soma; //x + y
}
somar();
```

Funções

- Funções possuem uma variável no seu corpo chamada **arguments**

```
function add() {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++) {
      sum += arguments[i];
 }
 return sum;
}
add(2, 3, 4, 5); // 14
```

Funções

- JS também nos permite criar funções anônimas

```
var avg = function() {
 var sum = 0;
 for (var i = 0, j = arguments.length; i < j; i++) {
        sum += arguments[i];
 }
 return sum / arguments.length;
}
var a = 1;
var b = 2;
(function() {
 var b = 3;
 a += b;
})();
a; // 4
b; // 2
```

Funções

- JavaScript permite também criar funções recursivas

```
function contRegressiva(n) {
 if (n == 0) {
        alert("Fogo!");
 }else{
        alert(n);
        contRegressiva(n-1);
 }
}
contRegressiva(5);
```

Funções

- Classes (Funções Construtoras) em JS são utilizadas como funções
  - JS utiliza o **this** para se referir ao objeto atual

```
function Person(first, last) {
 this.first = first;
 this.last = last;
 this.fullName = function() {
      return this.first + ' ' + this.last;
 };
}
var s = new Person("Simon", "Willison");
```

Exercícios

- 1) Crie um novo objeto chamado Carro que possua os atributos Marca (String), Cor (String), Ano (Inteiro), Donos (Array de Nomes) e DonoAtual (Objeto com atributos Nome e Endereço). Em seguida, apresenta na tela o nome do dono atual

Exercícios

- 2) Utilize o array abaixo para realizar duas ações: Incluir um novo valor (“Brasilia”) no final do array em tempo de execução e mostrar na tela os itens que começam com a letra “F”.
  - var carros=[“Gol”,”Fusca”,”Fox”];

Exercícios

- 3) Crie uma nova variável chamada “MyFunc” e atribua uma função anônima a ela. Essa função deverá receber dois parâmetros de números inteiros que serão somados dentro da função e que retorne o resultado final. Apresenta na tela o resultado de uma chamada qualquer à função criada.

Dúvidas?

